UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE INGENIERÍA (UNIDAD MEXICALI)
Formato para prácticas de laboratorio

CARRERA	PLAN DE ESTUDIO	CLAVE DE UNIDAD DE APRENDIZAJE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Ingeniero en Computación	2020-1	36276	Programación Estructurada

PRÁCTICA No.	LABORATORIO DE		DURACIÓN (HORAS)
3	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	Ciclos for	2

1. INTRODUCCIÓN

Los ciclos permiten realizar operaciones repetitivas dentro de los programas. En C hay tres tipos de ciclos, el ciclo `for`, el `do-while` y el `while`. En esta práctica los ejercicios que se realicen serán con el primero.

El ciclo for se utiliza cuando se conoce cuántas veces se deberán ejecutar las instrucciones que se repetirán o que se sepa que se deberán repetir una cantidad determinada de veces.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

Utilizar ciclos apropiadamente para realizar operaciones repetitivas dentro de programas mostrando disposición por la investigación.

3. FUNDAMENTO

Se recomienda consultar los apuntes y material de clase para recordar el funcionamiento de estos dos ciclos así como su sintaxis. Esta información la deberás integrar en esta sección en el reporte final. No se trata de hacer un copy-paste de algún sitio.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)

A) EQUIPO NECESARIO	MATERIAL

B) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

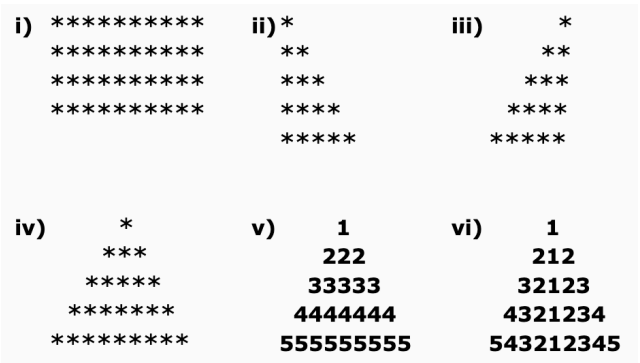
Escribe un programa para resolver cada uno de los problemas. En el reporte, incluye el código del programa, la tabla con al menos 3 valores de prueba (si aplica), así como un párrafo que describa el funcionamiento de su programa. En todos los programas deberás utilizar ciclos, `for`, para resolver cada problema.

Ejercicios Presenciales (20 puntos)

1. Elabora un programa en C que funcione como la función pow del archivo de cabecera math.h. Su programa primero solicitará la base y posteriormente el exponente para proceder a mostrar el resultado. Considerar exponentes negativos.

Ejercicios para Llevar (80 puntos)

2. Escribe un programa que muestre por separado cada una de las 6 figuras mostradas. Éstas deberán generarse usando ciclos for. Esto significa que no es aceptable generar las figuras utilizando uno o varios printf() que tengan los caracteres de manera estática.



3. Escribe un programa en C que muestre los *n-términos* de la serie de Fibonacci. Los primeros 10 elementos de dicha serie son:

   `1,1,2,3,5,8,13,21,34,55`

   Deberá validar que la cantidad de términos a mostrar sea un número entre 1 y 100.

4. Escribe un programa en C que simule un juego de dados entre dos jugadores durante un determinado número de rondas dado por el usuario.
   - Al inicio de cada ronda, el programa deberá generar dos números enteros aleatorios (utilizar ciclo for en caso de que se quieran utilizar más dados) entre 1 y 6 simulando la tirada de dos dados para cada jugador. *(Investigar la función rand() para números aleatorios).*
   - El jugador con el número más alto gana la ronda y se suma un punto a su marcador personal, en caso de empate, ningún jugador sumará puntos.
   - Al finalizar el número de rondas, se deberá imprimir la puntuación acumulada de cada jugador y lanzar un mensaje de felicitación para el ganador o en dado caso, un mensaje de empate.

```
===== CARRERA DE DADOS =====

Ingrese el número de rondas: 3
--- Ronda 1 de 3 ---
Jugador 1 lanza: [3] [4] -> Total J1: 7
Jugador 2 lanza: [4] [6] -> Total J2: 10
-> Ganador de la ronda: Jugador 2 (+1 pt)

--- Ronda 2 de 3 ---
Jugador 1 lanza: [5] [2] -> Total J1: 7
Jugador 2 lanza: [6] [1] -> Total J2: 7
-> Empate en esta ronda (Nadie suma puntos)

--- Ronda 3 de 3 ---
Jugador 1 lanza: [5] [6] -> Total J1: 11
Jugador 2 lanza: [3] [1] -> Total J2: 4
-> Ganador de la ronda: Jugador 1 (+1 pt)

================ RESUMEN FINAL ================
Puntaje Jugador 1: 1
Puntaje Jugador 2: 1
¡LA PARTIDA TERMINÓ EN EMPATE GLOBAL!
===============================================
```

5. CONCLUSIONES

¿A qué conclusión llegas después de resolver la práctica?

6. ANEXOS

El reporte debe apegarse al formato proporcionado al inicio del curso – ver *Formato* en Classroom.

7. REFERENCIAS

¿Qué consultaron para llegar a la solución?